Réglage de la moissonneuse-batteuse – Récolte du blé

Table des matières

Chapitre 1. Réglage et inspection **3**

Nettoyage 3

Tambour du convoyeur d'alimentation 3

Battage 3

Battage et séparation 3

Chapitre 2. Grain **8**

Transport du grain 8

Chapitre 3. Residus **9**

Composants du système de résidus 9

Réglages des résidus 9

Répartition des résidus 10

Chapitre 4. Optimisation **11**

Conseils et astuces 11

Chapitre 5. Ressources **13**

Outils et liens 13

Chapitre 6. Rapport de modifications – Dardon Alejandro **14**

Chapitre 1. Réglage et inspection

Nettoyage

Tambour du convoyeur d'alimentation

Hauteur, vitesse et position

- Position du tambour avant : Poignée vers le bas
- Vitesse de la chaîne du convoyeur : 32 dents pour les conditions de récolte de blé normales et difficiles, 26 dents dans des conditions sèches.
- Vitesse rapide par défaut. Par temps sec, abaisser la vitesse pour réduire l'endommagement de la paille et de réduire la charge du caisson.

Battage

Battage et séparation

Contre-batteurs

Il est recommandé d'utiliser les contre-batteurs à petit fil nº 1 et à gros fil nº 2 pour les céréales. Ils offrent les meilleures performances.

Configuration standard de la machine :

- Avant : Contre-batteur à petit fil
- Milieu : Contre-batteur à petit fil
- Arrière : Contre-batteur à grand fil

Conditions de battage difficiles :

- Remplacez le contre-batteur du milieu par un contre-batteur à grand fil.

> “
>
> Cela augmente le battage.
>
> ”

- Remarque : Les contre-batteurs à mini barre ronde nº 3 doivent uniquement être utilisés dans des conditions difficiles lors de bourrages de contre-batteur, et lorsque les réglages machines ne suffisent plus.

Reportez-vous au livret d'entretien pour la procédure de mise à niveau et le calibrage à zéro des contre-batteurs (de l'avant à l'arrière), ainsi que pour l'écartement par rapport aux éléments de battage.

Plaques d'obturation

Généralement pas nécessaire grâce aux performances de battage élevées du contre -batteur à petit fil et du rotor.

Si le battage est insuffisant, installez les plaques dans l'ordre suivant, pour optimiser le traitement des otons :

Modèles de machine	Ordre de pose
S660 et S670	1 → 4 → 5 → 2 → 3
S680 à S690	1 → 2 → 3 → 4 → 5

Grilles de séparation

Les entretoises de la grille de séparation nº 1 doivent se trouver sur le rail pour l'orge. Cela permet d’avoir les grilles en position haute et d’assurer un flux constant de récolte via les organes de battage.

En cas de mauvaise répartition au caisson de nettoyage

Utilisez les couvercles de grille de séparation nº 2. Ils limitent la sortie de matière par l'extérieur du rotor.

Avant d'installer les couvercles : Tentez d'abord d'équilibrer la répartition en réglant les diviseurs des vis d'alimentation.

Batteur d'otons et déflecteurs supérieurs réglables (suivant équipement)

Le contre-batteur du batteur d'otons doit être en position fermée.

Les déflecteurs supérieurs du rotor doivent être en position standard.

Conditions très sèches :

- Placer les déflecteurs supérieurs en position avancée. Cela améliore la qualité de la paille et réduit la charge du caisson.

Réglages des organes de battage

Organe	Condition de récolte	Réglage préconisé
Régime du Rotor	Sèches et cassantes	850 tr/min
Régime du Rotor	Normales et difficiles	950 tr/min
Écartement Contre-batteur	Sèches et faciles	25 mm
Écartement Contre-batteur	Normales et difficiles	15 mm

> “
>
> Ces réglages sont des points de départ. Dans des conditions de battage faciles, augmentez l'écartement du contre-batteur jusqu'à 30 mm pour préserver la qualité de paille.
>
> ”

Composants du caisson de nettoyage

Configuration du caisson de nettoyage

Utilisation courante :

- Grille à otons universelle nº 1
- Grille à grain universelle nº 3

Pour plus de performances :

- Grille à otons hautes performances nº 2.

> “
>
> Trémie plus propre, réduction de la charge d'otons.
>
> ”

Réglage des vis d'alimentation

- **Diviseurs (n°1) :** À ajuster pour une répartition uniforme sur le caisson.
- **Tôles de vis :** Relevez-les pour limiter la surcharge sur les côtés extérieurs.

Réglages du caisson de nettoyage

Grille à otons

Élément	Condition	Réglage
Ouverture Grille	Débit normal (7 t/ha)	16 mm
Ouverture Grille	Débit élevé (10 t/ha)	19 mm
Extension	Terrain plat	5 mm
Extension	À flanc de coteau	10 mm

> “
>
> Si vous utilisez une grille à otons hautes performance, ajoutez 2mm à l'ouverture.
>
> ”

Grille à grains

Élément	Condition	Réglage
Ouverture Grille	Débit normal (7 t/ha)	6 mm
Ouverture Grille	Débit élevé (10 t/ha)	8 mm
Pré-grille réglable	Toutes conditions	Ouverture MAX

Ventilateur

Élément	Condition	Réglage
Régime Ventilateur	Débit normal (7 t/ha)	1150 tr/min
Régime Ventilateur	Débit élevé (10 t/ha)	1250 tr/min

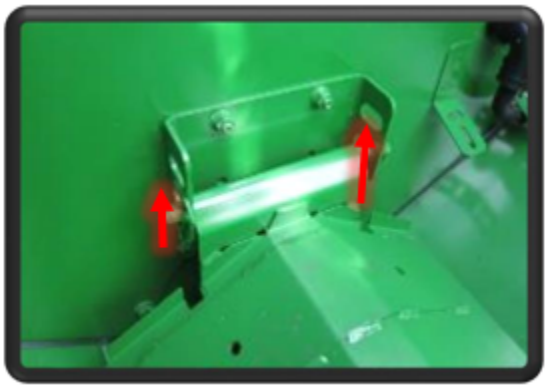
> “
>
> Si vous utilisez une grille à otons hautes performance, augmentez le régime du ventilateur de 100 tr/min.
>
> ”

Chapitre 2. Grain

Transport du grain

Réglages permettant d'optimiser le remplissage de la trémie à grain.

- **Couvercles de vis transversale** : maintenir en position relevée.
- **Exception** : abaisser uniquement si l'humidité de la récolte > 24 %.
- **Déflecteur (vis de remplissage de la trémie)** : réglable pour adapter la répartition du grain.
- **Position illustrée** : chargement de la trémie décalé vers la droite.

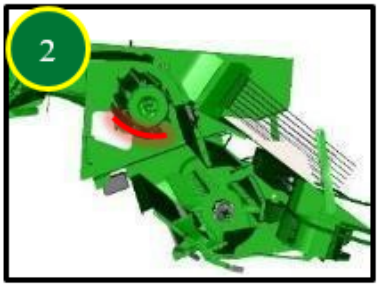


Chapitre 3. Residus

Composants du système de résidus

Réglages et configuration des composants du système d'épandage.

- **Palettes incurvées n°1** : installer sur un segment sur deux de l'épandeur à disques Advanced PowerCast™.
- **Couvercle sous le tambour d'alimentation n°2** : ne pas installer lors de la récolte de petites céréales (risque d'enroulement).
- **Ralentisseur de chute n°3** : option configuration Premium ;
  améliore la forme des andains et le séchage de la paille.



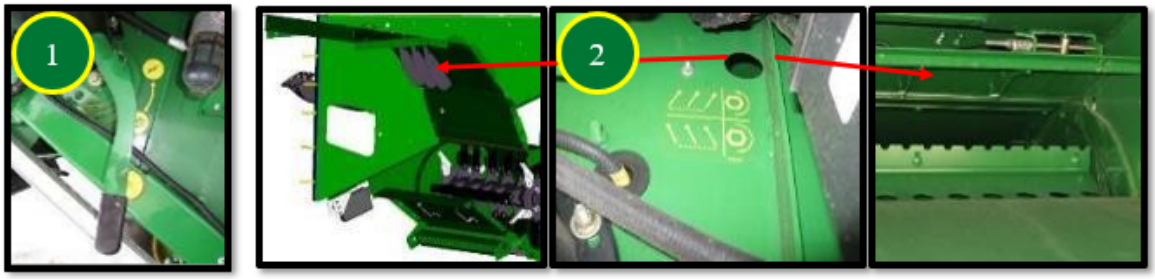
Réglages des résidus

Réglages du broyeur et des déflecteurs pour gérer la répartition et la qualité de broyage.

- **Régime du broyeur n°1** : régler sur élevé.
- **Contre-couteaux n°2** : enclencher uniquement si nécessaire pour éviter une consommation d'énergie inutile.
- **Barre d'ancrage n°3** : installer sur le plancher du broyeur à coupe fine (44 couteaux) pour améliorer la qualité de broyage.

Répartition des résidus

- **Déflecteur de rafles n°1** : position relevée / petites céréales.
- **Ailettes du déflecteur arrière ou volet de broyage/andainage n°2** : réglables pour améliorer la répartition des résidus.



Chapitre 4. Optimisation

Conseils et astuces

- **Identifier l'origine des pertes** : unité de récolte, organes de battage, caisson de nettoyage ou pertes avant moisson.
- **Répartition de la matière** : assurer une **distribution uniforme sur le caisson de nettoyage**.
  - Vérifier en réalisant un **STOP machine pendant la récolte**.
  - Ajuster les **diviseurs des vis d'alimentation** si nécessaire.
  - Installer des **couvercles sur les grilles de séparation du contre-batteur** pour équilibrer la répartition.
- **Surcharge côté droit du caisson de nettoyage (conditions sèches)** :
  - Relever complètement le **diviseur droit de la vis d'alimentation**.
  - Installer des **plaques d'obturation côté droit du contre-batteur** si nécessaire.
  - Maintenir la **grille à otons suffisamment ouverte**.
- **Variétés difficiles à battre** : utiliser une **configuration de battage agressive** :
  - écartement du **contre-batteur jusqu'à 5 mm**,
  - **contre-batteurs à petit fil**,
  - **plaques d'obturation**.
- **Influence des conditions de récolte** :
  - Le **type de culture**, la **rigidité de la paille** et **l'humidité** influencent fortement les réglages.
  - Évaluer ces paramètres **avant de commencer la récolte**.
- **Volume de paille** : influence directe sur la **productivité de la machine**.
  - Le **rapport grain / matière autre que grain (MOG)** impacte les performances.
- **Paille verte et humide** : rend le **battage plus difficile**.
- **Humidité de la plante** : augmente **du sommet vers la base**.
  - La **hauteur de chaume** influence le **débit de récolte**.
- **Faible rendement** :
  - utiliser une **largeur d'unité de récolte plus grande**,
  - augmenter la **vitesse d'avancement** pour maintenir la machine chargée.

- **Réglages cabine** : vérifier régulièrement que les **valeurs affichées correspondent aux valeurs réelles** (ex. ouverture de grille).
- **Paille très sèche et cassante** : risque de **surcharge du caisson de nettoyage**.
  - Installer des **plaques d'obturation**.
  - **Augmenter l'écartement du contre-batteur**.
  - **Réduire le régime du rotor**, tout en maintenant un battage efficace (**min. 800 tr/min**).

Chapitre 5. Ressources

Outils et liens

- **Application GoHarvest** : informations sur les **réglages**, **calculateur de pertes**, **JDParts**, **vidéos**, **procédures**.
- **Lien GoHarvest YouTube** : vidéos détaillées sur **mise hors tension**, **CombineAdvisor**, **Active Terrain Adjustment**, et autres procédures.

Chapitre 6. Rapport de modifications – Dardon Alejandro

1. Fichiers modifiés

- Document principal : *Réglage de la moissonneuse-batteuse – Récolte du blé*
- Format de travail : transformation complète en **Markdown structuré**
- Sections restructurées :
    - Réglage et inspection
    - Transport du grain
    - Résidus
    - Optimisation
    - Ressources

2. Nature des modifications

2.1 Modifications rédactionnelles

- Simplification des phrases longues et complexes issues du document original
- Transformation des phrases descriptives en instructions opérationnelles
- Suppression des redondances (ex. : répétitions des conditions de récolte)
- Correction des fautes (orthographe, accents, typographie)

Exemple AVANT / APRÈS :

> “
>
> **AVANT :**
> « Il est recommandé d'utiliser les contre-batteurs à petit fil nº 1 et à gros fil nº 2… »
>
> ”

> “
>
> **APRÈS :**
>
> - Utiliser des contre-batteurs à petit fil (nº1) et à grand fil (nº2)

> ”

2.2 Modifications structurelles

- Réorganisation complète du document en chapitres fonctionnels :
  - Chapitre 1 : Réglage et inspection
  - Chapitre 2 : Grain
  - Chapitre 3 : Résidus
  - Chapitre 4 : Optimisation
  - Chapitre 5 : Ressources
- Suppression des éléments problématiques :
  - Table des matières incorrecte (« Error! Bookmark not defined »)
  - Structure linéaire peu lisible
- Ajout de sous-sections pour structurer l’information :
  - séparation des systèmes (alimentation, battage, nettoyage)
  - hiérarchisation des contenus techniques

2.3 Transformation en Markdown (élément central du travail)

- Conversion complète du document en **Markdown structuré**
- Mise en place d’une hiérarchie claire :
  - `#` titres principaux
  - `##` sections
  - `###` sous-sections
- Utilisation d’éléments adaptés à la documentation technique :
  - listes à puces pour les actions
  - tableaux pour les paramètres techniques

Exemple AVANT / APRÈS :

> “
>
> **AVANT (texte brut) :**
> Régime du rotor – 850 tr/min – Conditions sèches et cassantes

> ”

> “
>
> **APRÈS (Markdown structuré) :**
>
> ”

```
| Organe | Condition        | Réglage   |

|--------|------------------|----------|

| Rotor  | Sec et cassant   | 850 tr/min |
```